

南京理工大学课程考试试卷

课程名称: 算法设计与分析 学分: 2 教学大纲编号: 06023102
 试卷编号: A 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟
 组卷日期: 2024 年 6 月 5 日 组卷教师(签字): 黄焯颖 审定人(签字): 孙廷凯

一、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 算法复杂度分析通常包含三种情形, 分别是____、____以及____, 其中可操作性最强、最有实际价值的是算法在____下的复杂度。
- 已知 $a > 1, b > 0$ 为常数, 按渐近复杂度由低到高排列 $bn^b, a \log_a b, a^n$: _____。
- 假设堆 H 的节点 x 存储在 $H[j]$ 中, 那么它的父节点如果不是根节点, 则存储在____中; 如果它的孩子节点不为空, 则存储在____中。
- 分治算法一般分为三个步骤, 即____、____和将子问题的解合并成原问题的解。
- 对于规模为 n 的数组 ($n = 2^k, k$ 为整数), 使用合并排序算法排序数组时所需的最少比较次数为____次, 最多比较次数为____次。
- 动态规划策略的本质是____和____, 动态规划技术只适用于满足____的问题。
- 给定相乘的 n 个矩阵 $M_1^{p_0 \times p_1} \cdot M_2^{p_1 \times p_2} \dots M_n^{p_{n-1} \times p_n}$, 令 $M[i, j]$ 表示矩阵 i 到 j 相乘所需的最少乘法次数, 则子问题间的依赖关系为:

$$M[i, j] = \begin{cases} 0, & i = j \\ _, & i < j. \end{cases}$$
- 对比动态规划策略与贪心策略: 动态规划策略的求解过程是自____向____的, 而贪心策略的求解过程是自____向____的。
- 使用回溯算法的前提条件是待求解问题需要满足____性质。
- 使用回溯算法求解八皇后问题时, 得到第一个可行解需要检查 114 个状态, 而采用随机算法期望上只需要检查 56 个状态就能产生一个可行解, 随机算法能够高效地得到八皇后问题可行解的原因在于_____。

二、单项选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 算法是由若干条指令组成的有序序列, 下面哪一项不是算法应该具有的基本属性? 【 】
 A. 具有零个或多个外部量作为输入 B. 算法复杂度在输入规模足够大时具有收敛性
 C. 至少具有一个量作为输出 D. 算法的每条指令都是清晰、无歧义的

2. 以下说法错误的是? 【 】

- 当用 O 评估算法复杂度时, 阶约低越好
- 当用 Ω 评估算法复杂度时, 阶约高越好
- 若 $f = O(g)$, 则 g 的阶比 f 的阶高
- 若 $f = \Omega(g)$, 则 f 的阶不低于 g 的阶

3. 令 $f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$, 则下列说法错误的是? 【 】

- $f(n) = O(n)$
- $f(n) = O(n^{0.5})$
- $f(n) = \theta(\log n)$
- $f(n) = \Omega(n^{0.1})$

4. 设问题规模为 n , 下列哪个算法的最差时间复杂度不是 $\theta(n^2)$? 【 】

- 快速排序算法
- 快速选择算法
- 归并排序算法
- 冒泡排序算法

5. 给定包含参数 $(\{v_i, w_i\}_{i \in \{1, 2, \dots, n\}}, b)$ 的 0-1 背包问题, 以下说法成立的是 【 】

- 存在多项式时间算法求解 0-1 背包问题最优解
- 若 $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ 为最优解, 则 $(x_1^*, \dots, x_{n-1}^*)$ 是参数为 $(\{v_i, w_i\}_{i \in \{1, 2, \dots, n-1\}}, b)$ 的背包问题最优解
- 若物品可分割, 则存在多项式时间算法求解背包问题最优解
- 按 $\frac{v_i}{w_i}$ 从大到小排序, 依次装入物品直到超过背包容量, 此算法总能得到最优解

6. 关于贪心策略, 以下说法不成立的是 【 】

- 适用于求解优化问题, 求解过程是多步判断
- 待求解问题需要满足最优子结构性质
- 需要证明算法的正确性或进行近似分析
- 算法简单, 时空效率高

7. 以下关于堆排序的说法错误的是 【 】

- 平均时间复杂度为 $\theta(n \log n)$
- 最好时间复杂度为 $\theta(n)$
- 最差时间复杂度为 $\theta(n \log n)$
- 所需辅助空间为 $\theta(\log n)$

8. 影响回溯算法计算效率的因素不包含哪一项 【 】

- 是否满足最优子结构性质
- 合法解在搜索树中的分布
- 问题与约束的计算复杂性
- 搜索树的结构

9. 以下关于随机算法的描述正确的是 【 】

- 蒙特卡罗型随机算法总能返回解
- 拉斯维加斯型随机算法总能返回正确解
- 舍伍德型随机算法有概率不返回解
- 随机算法比确定性算法计算复杂度低

- 矿区开采了 2000 吨煤需要运送到市场去卖, 从矿区到市场有 1000 公里 (允许煤堆放在路线上), 目前只有一列烧煤的火车, 火车最多能装 1000 吨煤, 且每走一公里消耗 1 吨煤 (不管是否为空车)。作为懂算法的你, 请问最多能运送到市场上多少吨煤 【 】

- 0
- 533
- 256
- 333

课程名称: 算法设计与分析 学分: 2 试卷编号: A

三、解答题(共 60 分)

1. 已知 $f(1) = 0, f(n) = 5f(\frac{n}{3}) + n$, 求 $f(n)$ 的解析形式, 其中 $n = 3^k$, k 为整数。(10 分)

2. 你计划进行一次长途旅行, 从里程碑 0 开始旅行。沿途有 n 家酒店, 它们分布在里程碑 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ 处, 其中 a_n 为你的目的地位置。你希望在旅途中挑选一些酒店停留, 且必须在最后一家酒店停留。理想情况下, 你希望每天行驶 200 公里, 但这并不总是可能的。如果你在两家酒店之间行驶了 x 公里, 则该路段的惩罚为 $(200 - x)^2$ 。请使用动态规划策略, 给出一个多项式时间算法, 确定为了最小化总惩罚而应在哪些酒店停留。

(提示: 定义状态 $P(i)$ 为从出发点到第 i 家酒店的最小惩罚, 初始状态 $P(0) = 0, P(i) = \infty, 1 \leq i \leq n$, $H(i)$: 第 i 家酒店的位置)

问题: 1) 列举递推规则 (6 分)

2) 基于递推规则, 给出一个多项式时间算法, 确定应在哪些酒店停留总惩罚最小, 最小值是多少, 并分析该算法的时间复杂度。(14 分)

3. 下面是求无向图 $G = (V, E)$ 的最小生成树的 Prim 算法伪代码, 按要求作答:

1) 将算法中的空白部分用伪代码补充完整。(4 分)

2) 分析该算法的时间复杂度 (关键代码段的复杂度)。(6 分)

3) 下面无向图的实例, 用 Prim 算法给出该图的最小生成树。(5 分)

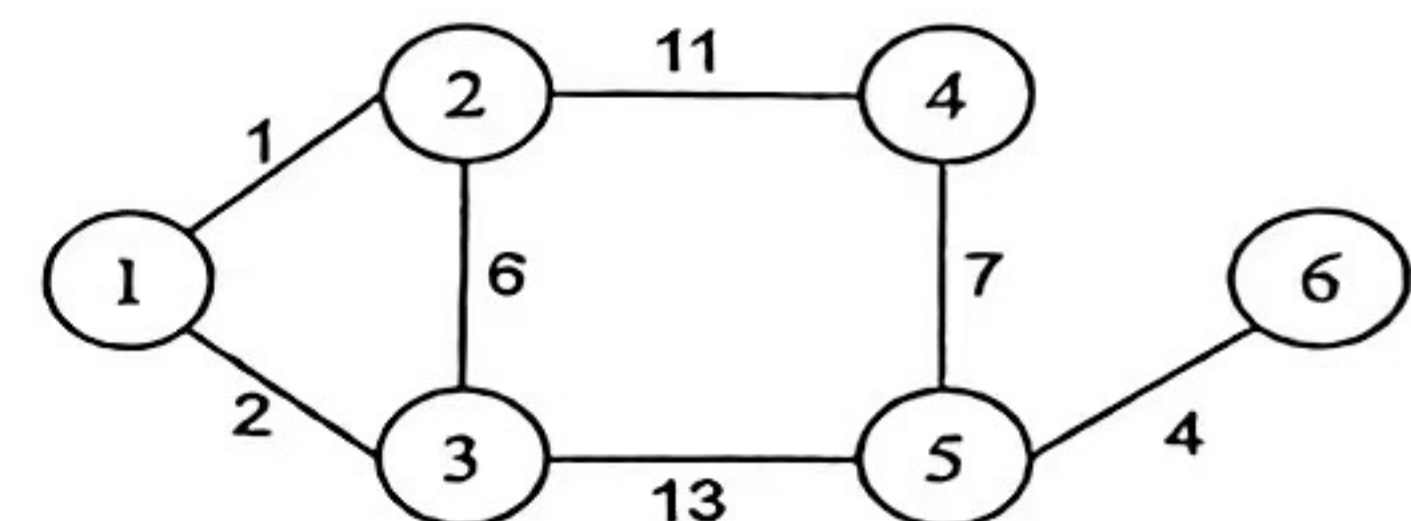
输入: 无向图 $G=(V, E)$, 设 $|V|=n, |E|=m$

输出: 该无向图的最小生成树 T

```

1.  $T \leftarrow \{\}; X \leftarrow \{1\}; Y \leftarrow V - \{1\}$ 
2. for  $y \leftarrow 2$  to  $n$ 
3.   if  $y$  邻接于 1 then
4.      $N[y] \leftarrow 1$ 
5.      $C[y] \leftarrow \text{cost}[1, y]$ 
6.   else  $(1)$ 
7.   end if
8. end for

9. for  $j \leftarrow 1$  to  $n-1$ 
10. 令  $y \in Y$ , 使得  $C[y]$  最小
11.  $T \leftarrow T \cup (y, N[y])$ 
12.  $X \leftarrow X \cup \{y\}$ 
13.  $Y \leftarrow Y - \{y\}$ 
14. for  $(2)$ 
15.   if  $\text{cost}[y, w] < C[w]$  then
16.      $N[w] \leftarrow y$ 
17.      $C[w] \leftarrow \text{cost}[y, w]$ 
18.   end if
19. end for
20. end for
    
```



4. 假设有 4 份作业 (I、II、III、IV) 需要分配给四个人 (A、B、C、D) 完成, 每个人完成每份作业所需的时间不同。我们的目标是合理分配这些作业, 使得总的完成时间最小。请使用分支限界法求解如何分配作业使得总的完成时间最小。

	作业 I	作业 II	作业 III	作业 IV
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

问: (1) 如何分配作业, 使得完成四份作业所需要的总时间最少? (4 分)

(2) 所需要的最少完成时间是多少? (4 分)

(3) 使用分支限界法求解该问题, 并画出搜索树。(7 分)